3

# PERLA 3 CIFRAS PRO

Edición Profesional · Versión 1.3.0

Manual de uso · Instalación · Excel

Herramienta de análisis estadístico. Los pronósticos no garantizan premios.

# Manual de uso – PERLA 3 CIFRAS PRO

## Conceptos básicos

- **Número ganador:** siempre de tres cifras, de `000` a `999`. Si escribe `7`, se guarda `007`.
- **Cifras A, B y C:** A = primera cifra (centenas), B = segunda (decenas), C = tercera (unidades). En `407`: A=4, B=0, C=7.
- **Lotería activa** (barra superior): define qué lotería analizan Inicio, Estadísticas, Análisis de cifras, Algoritmos y Control de aciertos. «Todas las loterías» combina todos los datos.
- **Frecuencia histórica / ausencia / probabilidad teórica:** la aplicación las muestra siempre por separado. Que un número lleve mucho tiempo sin salir **no** aumenta su probabilidad: en cada sorteo justo sigue siendo 1/1000.

## Módulos

> Las secciones conservan la numeración original; *Importar y analizar* aparece en el menú justo después de *Histórico*.

### 1. Inicio / Panel principal

Indicadores: sorteos registrados, loterías, último resultado y su fecha, pronósticos, aciertos directos y combinados, rendimiento de los tres algoritmos (con el número de aciertos esperado por azar). Gráficos: frecuencia por posición en los últimos 100 sorteos y sorteos por mes. Tabla de los últimos 12 resultados.

### 2. Loterías

Crear, editar, activar y eliminar loterías. Si una lotería juega varias veces al día (día/noche), cree una lotería para cada horario: se admite **un resultado por lotería y fecha**. Eliminar una lotería pide confirmación y avisa cuántos resultados y pronósticos se borrarán.

### 3. Histórico de resultados

- **Registrar:** fecha, lotería y número → *Agregar*. Tras guardar, la fecha avanza un día para registrar seguidos.
- **Pegar varios…:** pegue líneas `fecha;lotería;número` (o copie columnas directamente desde Excel).
- **Filtros:** lotería, rango de fechas, número (exacto con 3 cifras o parcial, p. ej. `25` encuentra 125, 250, 025…). Clic en el encabezado *Fecha* invierte el orden. Paginación de 25 a 250 filas.

- **Editar ✎ / Eliminar ✕:** con confirmación. Se rechazan duplicados, fechas inválidas o futuras y números no válidos.
- **Columnas de aciertos:**
  - *Aciertos A1, A2, A3:* `D#n` = acierto directo con el candidato número n; `C#n` = acierto combinado; `x/3` = la mejor coincidencia de cifras en su posición entre los candidatos; `—` = pronóstico sin resultado evaluable.
  - *Algoritmo 1, 2, 3:* primer candidato (mayor puntuación) del algoritmo para ese sorteo.
  - *D-Ganador / C-Ganador:* algoritmos que acertaron. Se llenan cuando hay un pronóstico guardado o de prueba histórica para ese sorteo (si hay ambos, prevalece el manual).

## Todo se actualiza solo (versión 1.2)

No hace falta ir a ningún módulo para actualizar:

- **Botón «📥 Importar archivo»** (barra superior, en todas las pantallas) o **soltar el archivo** sobre cualquier pantalla: si el archivo trae FECHA, LOTERÍA y NÚMERO se guarda y se analiza al instante, sin revisión ni botones. Si falta algo (por ejemplo la lotería), se muestra la revisión para completarlo. Los números de 4 cifras se convierten solos a sus 3 últimas.
- **Recálculo automático:** cada vez que entra un resultado (archivo, lista pegada, un resultado, descarga en línea) se ejecuta sola la prueba histórica de los sorteos recientes de esa lotería y se genera el **pronóstico de los 3 algoritmos para el próximo sorteo** (origen «automático»). Cuando llega el resultado de ese sorteo, el pronóstico queda evaluado y se genera el siguiente. Se actualizan Inicio, Histórico, Estadísticas, Algoritmos, Control de aciertos, Comparador e Informes. El aviso «⟳ Actualizando…» en la barra superior indica que está trabajando.
- **Actualización en línea al abrir:** con internet, descarga sola los resultados nuevos de la **Lotería de Medellín** y la **Lotería de Santander** desde datos.gov.co (fuente oficial). Los chances no tienen fuente oficial abierta: se actualizan con un archivo.
- **Histórico incluido:** una copia personal de la aplicación puede traer el histórico dentro del archivo; se carga sola la primera vez que se abre y nunca se duplica.
- Todo esto se puede activar o desactivar en **Configuración → Actualización automática**.

## Colores y temas (versión 1.3)

Pulse el botón 🎨 de la barra superior (o vaya a *Configuración → Apariencia*) y elija un tema: **Azul industrial**, **Negro**, **Blanco**, **Blanco y negro (alto contraste)**, Grafito, Esmeralda, Océano, Vino o Arena. También puede elegir sus propios colores (fondo, paneles, texto, acento y secundario): el cambio se ve al instante y queda guardado. El botón *Volver al tema original* restablece los colores de fábrica. Los colores de los tres algoritmos en los gráficos no cambian, para que siempre se reconozca cuál es cuál.

## 3b. Importar y analizar (el camino más rápido)

Un solo lugar para meter números **cada vez que lo necesite** y obtener el resultado al instante. Cuatro formas:

- **Archivo Excel / CSV:** arrastre el archivo o haga clic para buscarlo. Sirve con 10, 1000, 5000 o más filas, **con o sin fechas**:
  - Con columnas FECHA · LOTERÍA · NÚMERO (en cualquier orden): se detectan solas y puede corregirlas.
  - Solo una columna de números (o una cuadrícula, marcando *Leer todas las celdas*): indique la lotería, si el primero es el más antiguo o el más reciente, y la fecha del número más reciente; se asigna un sorteo diario a cada número.
- **Pegar números:** pegue una lista como `123 456 007 089` o filas copiadas de Excel.
- **Un resultado:** fecha, lotería y número → *Registrar y analizar*.
- **Evaluar un número:** escriba un número (sin registrarlo) y vea su historia y el puesto (1 a 1000) que le da cada algoritmo para el próximo sorteo.

Antes de procesar se muestra la **revisión**: números válidos, cuántos son nuevos, cuántos ya estaban, fechas que ya tienen otro número (conservar o reemplazar) y errores. Luego:

- **IMPORTAR Y ANALIZAR:** guarda lo nuevo (sin duplicar lo que ya tenía) y analiza todo junto.
- **Solo analizar (sin guardar):** hace el mismo análisis sin tocar la base, para probar un archivo.

El **resultado** muestra, por lotería: sorteos antes → ahora, números nuevos, último resultado; el **pronóstico de los 3 algoritmos para el próximo sorteo** con todo el histórico (y los números que coinciden en 2 o 3 algoritmos); **cómo les fue a los algoritmos con los números nuevos** (para cada número se calcula el pronóstico solo con los sorteos anteriores: aciertos directos y combinados, esperado por azar y puesto medio del número real, que por azar ronda 500); los pronósticos que usted había guardado y ya tienen resultado; y la comparación de los números nuevos con el histórico. Se puede exportar a Excel o PDF y guardar los pronósticos para que se evalúen solos cuando registre el resultado.

## 4. Estadísticas

Filtro por rango de fechas y exportación a Excel. Pestañas:

- **Frecuencia 000–999:** mapa de calor de los 1000 números, más frecuentes, menos frecuentes, más tiempo sin aparecer y distribución de frecuencias frente a lo esperado por azar (Poisson).
- **Cifras A · B · C:** frecuencia de cada cifra en cada posición contra el 10% teórico, desviación y prueba $\chi^2$.
- **Parejas:** matrices 10×10 de AB, BC y AC, con las 15 parejas más frecuentes.
- **Ternas:** combinaciones de tres cifras sin importar el orden y qué órdenes salieron.
- **Repeticiones y cambios:** números con cifras repetidas, repeticiones entre sorteos seguidos, cifras compartidas con el sorteo anterior, cambios por posición y números que

se repitieron en el periodo.
- **Pares/impares y rangos:** patrones P/I, cantidad de cifras pares, rangos 000–099…900–999 y suma de cifras.
- **Periodos y comparación:** sorteos por mes, por día de la semana y comparación entre la primera y la segunda mitad del histórico.

La **prueba $\chi^2$** indica si las diferencias observadas pueden explicarse por azar ($p \geq 0{,}05$) o no.

## 5. Análisis de cifras

Para cada posición: total, %, apariciones en la ventana reciente (configurable), sorteos sin salir, intervalo medio y máximo. Tabla de evolución de las cifras sorteo a sorteo. **Consultar número:** apariciones directas y combinadas, última aparición, intervalo medio, patrón, paridad y suma.

## 6. Generar pronósticos

Elija lotería, **fecha del sorteo a analizar**, cantidad (5, 10, 20, 50 o 100) y algoritmo (uno o los tres) → **GENERAR PRONÓSTICOS**. Solo se usan resultados **anteriores** a esa fecha. Cada candidato muestra posición, número de tres cifras, puntuación (0–100) y explicación. Botones: *Guardar pronóstico* (queda con fecha y hora), *Exportar a Excel*, *Exportar a PDF*. Si el sorteo ya tiene resultado, los aciertos se marcan de inmediato.

## 7–9. Algoritmo 1, 2 y 3

Descripción del método, parámetros editables, indicadores de rendimiento, pronóstico rápido para el próximo sorteo de la lotería activa y lista de pronósticos guardados (ver detalle o eliminar).

- **A1 – Frecuencia y tendencia:** ventana reciente (sorteos).
- **A2 – Ciclos y ausencias:** ventana de ciclos (sorteos).
- **A3 – Modelo combinado:** pesos de frecuencia, tendencia, posiciones, parejas, ternas y ausencias; ventana reciente y vida media de la tendencia. Los tres son independientes entre sí, deterministas (mismos datos → mismos candidatos) y nunca usan información futura.

## 10. Control de aciertos

- **Reglas vigentes** de D-Ganador y C-Ganador (configurables).
- **Prueba histórica cronológica:** elija lotería, periodo, candidatos por sorteo, mínimo de sorteos previos y algoritmos. Para cada sorteo del periodo se genera un pronóstico con los datos anteriores y se compara con el resultado real. Se puede cancelar. Al repetirla se actualizan los pronósticos de prueba; *Borrar pruebas* no toca los manuales.
- Totales, aciertos por algoritmo con rachas (máxima sin acierto, actual sin acierto, máxima con acierto), resultados por lotería, aciertos por mes e historial de aciertos. Filtros por fecha y origen (manual / prueba histórica).

### 11. Comparador de algoritmos

Tabla con pronósticos evaluados, candidatos generados, aciertos directos y combinados, % de aciertos, aciertos esperados por azar, **rendimiento vs azar** (1,00× = igual que el azar), probabilidad de lograr ese resultado por azar y último acierto. Gráficos de aciertos, coincidencia posicional y rendimiento acumulado frente al azar. Filtros por lotería, fechas y origen.

### 12. Informes

Informe por lotería y periodo: resumen, frecuencias por posición, números más frecuentes, rendimiento de algoritmos. Descarga en **PDF**, en **Excel (8 hojas)** o impresión directa.

### 13. Excel

Importación XLSX/CSV, exportaciones y copias de seguridad. Ver `MANUAL_EXCEL.md`.

### 14. Configuración

- Reglas de aciertos: si un directo cuenta además como combinado; si se admite combinado con cifras repetidas.
- Fuente del histórico para los algoritmos: solo la lotería seleccionada o todas.
- Cantidad de candidatos por defecto.
- Copias de seguridad y restauración; cargar o eliminar **datos de ejemplo ficticios**.
- Información del sistema (versión, almacenamiento, espacio usado) y borrado total (requiere escribir BORRAR).

### 15. Ayuda

Resumen de este manual dentro de la aplicación.

## Reglas de aciertos (por defecto)

| Caso | Pronóstico | Resultado | Cuenta como |
|---|---|---|---|
| Mismas cifras y mismo orden | 123 | 123 | **D-Ganador** |
| Mismas cifras, otro orden | 231 | 123 | **C-Ganador** |
| Con cifras repetidas | 373 | 337 | C-Ganador (desactivable) |
| Dos cifras coinciden | 124 | 123 | Sin acierto (2/3 en posición) |
| Sorteo sin resultado | — | — | Pendiente (no cuenta) |

Por defecto, un D-Ganador no se suma además como C-Ganador. Puede cambiarlo en Configuración para que coincida con las reglas de su lotería o del programa que usa como referencia.

# Datos de ejemplo

*Configuración → Cargar datos de ejemplo* crea «EJEMPLO Ficticia Día» y «EJEMPLO Ficticia Noche» con 420 sorteos cada una, **generados al azar**. Llevan la etiqueta EJEMPLO y se eliminan con un botón. Los archivos de `datos_ejemplo/` también son ficticios y sirven para practicar la importación.

# Manual de instalación – PERLA 3 CIFRAS PRO

La aplicación es **un único archivo**: `PERLA3CIFRAS_PRO.html` (unos 1,2 MB). No requiere servidor, ni instalación, ni conexión a Internet: todas las librerías están incluidas dentro del archivo.

## Navegadores recomendados

Google Chrome, Microsoft Edge o Brave (versiones de 2022 en adelante). Firefox también funciona. **No use el modo incógnito / privado**: en ese modo el navegador borra los datos al cerrarse.

## Windows (computador)

1. Copie `PERLA3CIFRAS_PRO.html` en una carpeta fija, por ejemplo `Documentos\PERLA3`.
2. Haga doble clic sobre el archivo. Si se abre con otro programa: clic derecho → *Abrir con* → *Google Chrome* o *Microsoft Edge*.
3. (Opcional) Cree un acceso directo en el escritorio: clic derecho → *Enviar a* → *Escritorio*.
4. (Opcional, Chrome/Edge) Menú ⋮ → *Guardar y compartir* / *Aplicaciones* → *Instalar como aplicación*… para abrirla en su propia ventana.

**Importante:** los datos quedan guardados en el navegador asociados a la ubicación del archivo. Ábralo siempre desde la misma carpeta y con el mismo navegador.

## Android (celular o tableta)

**Opción A – archivo local.** Copie el archivo al teléfono (cable, Drive o WhatsApp). Ábralo desde *Archivos* eligiendo **Chrome**. Algunos administradores de archivos abren el HTML en un visor que no guarda datos; si al recargar se pierden los datos, use la opción B.

**Opción B – publicación gratuita (recomendada para celular).** Publique la carpeta `perla3cifras/` en un hosting estático gratuito, por ejemplo GitHub Pages:

1. En GitHub, en el repositorio: *Settings* → *Pages* → *Deploy from a branch*, rama `main`, carpeta raíz.
2. Abra `https://<usuario>.github.io/<repositorio>/perla3cifras/` en Chrome del celular.
3. Menú ⋮ → **Agregar a la pantalla principal / Instalar aplicación**. Gracias a `sw.js` funciona después sin conexión. Los datos siguen guardándose **solo en el celular** (no se envían a ningún servidor).

# Datos, copias de seguridad y actualizaciones

- Guardado automático: cada cambio se escribe al instante en la base local del navegador (IndexedDB). El indicador «● Guardado» de la barra superior lo confirma.
- La aplicación solicita al navegador *almacenamiento persistente* para que no borre los datos por falta de espacio (estado visible en *Configuración → Información del sistema*).
- **Copias de seguridad:** *Excel* o *Configuración → Descargar copia de seguridad* genera un archivo `.json` con toda la base. Guárdelo fuera del navegador. *Restaurar copia…* lo recupera (en otro equipo, navegador o tras un borrado).
- **Actualizar la aplicación:** reemplace el archivo `PERLA3CIFRAS_PRO.html` por la versión nueva **en la misma carpeta** y con el mismo nombre. Las versiones nuevas solo agregan estructuras a la base de datos, nunca borran los históricos. Por precaución, descargue una copia de seguridad antes de actualizar.
- Pasar los datos a otro equipo: descargue la copia en el equipo A y restáurela en el equipo B.

# Solución de problemas

| Problema | Solución |
|---|---|
| Aviso «almacenamiento de respaldo (limitado)» | El navegador bloquea IndexedDB (modo privado o política). Use Chrome/Edge normal. |
| Los datos no aparecen | Verifique que abrió el archivo desde la misma ubicación y navegador. Restaure la última copia. |
| «La base de datos está bloqueada por otra pestaña» | Cierre las otras pestañas de la aplicación y recargue. |
| Gráficos o Excel no disponibles | Use el archivo `PERLA3CIFRAS_PRO.html` completo (no `src/index.html`, que es la plantilla de desarrollo). |

# Manual de importación y exportación Excel – PERLA 3 CIFRAS PRO

## Importar resultados

Módulo **Excel → Importar resultados**. Formatos: `.xlsx`, `.xls`, `.csv`, `.txt`.

### Formato recomendado (descargue la *plantilla* desde la aplicación)

| FECHA | LOTERIA | NUMERO |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | Mi Lotería | 007 |
| 06/01/2026 | Mi Lotería | 025 |

- **FECHA:** `AAAA-MM-DD`, `DD/MM/AAAA` (también `-` o `.`), `DD/MM/AA`, `AAAAMMDD`, o celda de fecha nativa de Excel. Si sus fechas vienen en formato estadounidense, elija `MM/DD/AAAA` en el selector *Formato fecha*.
- **LOTERIA:** nombre de la lotería (no distingue mayúsculas ni tildes). Si el archivo no tiene esta columna, elija *(no hay columna)* y seleccione la lotería en *Lotería si no hay columna*. Las loterías inexistentes se crean automáticamente (opción desactivable).
- **NUMERO:** de 1 a 3 cifras. Si Excel lo guardó como número (`7`), se completa a `007`. Con la opción *Números de 4+ cifras: usar las 3 últimas*, `4507` se importa como `507`.
- Encabezados: se reconocen automáticamente (*Fecha, Lotería, Número, Resultado, Ganador, Sorteo…*) y puede reasignar cada columna manualmente. En archivos con varias hojas se usa `RESULTADOS` si existe, o puede elegir la hoja.
- CSV: se detecta el separador (`;` `,` tabulación `|`) y la codificación (UTF-8 o ANSI/Windows-1252 de Excel). El CSV se lee como texto: los ceros iniciales nunca se pierden.

### Validación previa

Antes de importar se muestran: filas válidas, filas con error (con el motivo: fecha inválida o futura, número inválido, sin lotería, duplicado dentro del archivo), registros que ya existen y loterías nuevas.

### Duplicados

Un resultado se identifica por **lotería + fecha**. *Omitir existentes* (por defecto) conserva lo que ya tiene; *Reemplazar existentes* actualiza el número si cambió. Reimportar un archivo ya importado no crea duplicados.

### Importación rápida

En *Histórico → Pegar varios…* puede pegar celdas copiadas desde Excel (fecha, lotería, número).

## Exportar

Módulo **Excel → Exportar a Excel 365**, con filtros de lotería y fechas.

**Libro completo (8 hojas + INFO):**

| Hoja | Contenido |
|---|---|
| `RESULTADOS` | FECHA, LOTERIA, NUMERO, A, B, C, ACIERTOS_A1..A3, ALGORITMO_1..3 (primer candidato), D_GANADOR, C_GANADOR |
| `ESTADISTICAS` | Frecuencia y ausencia de 000–999, frecuencias por posición, parejas AB/BC/AC, ternas, repeticiones, paridad y suma de cifras, con valores teóricos |
| `ALGORITMO_1` / `_2` / `_3` | Un renglón por pronóstico: fecha objetivo, lotería, origen, top 1, lista completa, resultado, D, C, mejor coincidencia posicional |
| `PRONOSTICOS` | Un renglón por candidato: puntuación, estado (D-GANADOR / C-GANADOR / SIN ACIERTO / PENDIENTE) y explicación. Incluye todos los manuales y los últimos 300 de prueba histórica |
| `ACIERTOS` | Historial de aciertos con tipo, candidato y su posición en la lista |
| `COMPARATIVO` | Resumen por algoritmo: pronósticos, evaluados, candidatos, aciertos D y C, %, esperado por azar, índice vs azar, último acierto, racha máxima sin acierto |
| `INFO` | Versión, fecha de exportación y filtros aplicados |

También hay exportaciones individuales (Históricos, Estadísticas, Pronósticos, Aciertos, Comparativo), la exportación desde *Generar pronósticos* y el *Informe Excel* por lotería en **Informes**.

**Los números de tres cifras se escriben como texto** (formato `@`): `007` se ve y se conserva como `007` en Excel 365. Todas las hojas tienen autofiltro y anchos de columna ajustados.

## Copias de seguridad

- *Descargar copia de seguridad* → `PERLA3_COPIA_SEGURIDAD_AAAAMMDD_HHMM.json` con loterías, resultados, pronósticos y configuración.
- *Restaurar copia…* valida el archivo antes de reemplazar los datos (un archivo dañado o ajeno se rechaza sin tocar nada).
- El libro Excel completo también sirve como respaldo de los resultados: su hoja `RESULTADOS` se puede volver a importar.

## Archivos de ejemplo

`datos_ejemplo/EJEMPLO_resultados_ficticios.xlsx` y `.csv` contienen 730 sorteos **ficticios** (2 loterías «EJEMPLO Archivo…», año 2025) generados al azar, para practicar la importación.